

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53002031 - Tecnologías Limpias De Combustión

PLAN DE ESTUDIOS

05BK - Máster Universitario En Ingeniería De La Energía

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	7
6. Actividades y criterios de evaluación.....	10
7. Recursos didácticos.....	13
8. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53002031 - Tecnologías Limpias de Combustión
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05BK - Máster Universitario en Ingeniería de la Energía
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Javier Garcia Torrent (Coordinador/a)	419	javier.garcia@upm.es	L - 17:30 - 19:30 J - 12:00 - 14:00 Es recomendable contactar previamente con el profesor por e-mail

Isabel Amez Arenillas	414	isabel.amez@upm.es	L - 08:00 - 10:00 M - 08:00 - 10:00 X - 08:00 - 10:00 Es recomendable contactar previamente con la profesora por e-mail
Marcelo Fabian Ortega Romero	233	mf.ortega@upm.es	M - 14:30 - 17:30 J - 14:30 - 17:30 Es recomendable contactar previamente con la profesora por e-mail
Ljiljana Medic Pejic	417	liliana.medic@upm.es	M - 11:00 - 14:00 X - 11:00 - 14:00 Es recomendable contactar previamente con el profesor por e-mail

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Juan Pous Cabello	j.pous@alumnos.upm.es	ETSIME
Enrique García Franco	enrique.gfranco@upm.es	ETSIME

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE3 - Utilizar las herramientas necesarias para el diseño y análisis de sistemas de generación, transformación, almacenamiento y utilización de energías nucleares, mecánicas, eléctricas, térmicas e hidráulicas.

CE7 - Conocer y aplicar las alternativas para la operación segura de instalaciones energéticas, tanto renovables, como no renovables, y de transformación de vectores energéticos, como refinerías o biorrefinerías

CG1 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería Energética.

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos energéticos, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales avanzadas.

CG5 - Comprender el impacto de la Ingeniería Energética en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable.

CG8 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas avanzadas de la Ingeniería Energética en sus actividades profesionales o investigadoras.

CT1 - Aplica. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.

CT10 - Conoce. Conocimiento de los temas contemporáneos.

CT11 - Usa herramientas. Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería.

CT12 - Es bilingüe. Capacidad de trabajar en un entorno bilingüe (inglés/español).

CT3 - Diseña. Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos deseados

teniendo en cuenta restricciones realistas tales como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación y de sostenibilidad.

CT5 - Resuelve. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.

CT7 - Comunica. Habilidad para comunicar eficazmente.

CT8 - Entiende los impactos. Educación amplia necesaria para entender el impacto de las soluciones ingenieriles en un contexto social global.

CT9 - Se actualiza. Reconocimiento de la necesidad y la habilidad para comprometerse al aprendizaje continuo.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA198 - Aplicar las tecnologías de captura y almacenamiento de CO₂

RA200 - Analizar las aplicaciones de la combustión en la generación de energía

RA197 - Aplicar los ciclos termodinámicos a la eficiencia energética

RA199 - Aplicar las tecnologías de desulfuración y desnitrificación de gases de combustión

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura proporciona una visión integral de las tecnologías limpias de combustión, abarcando desde los principios básicos hasta las innovaciones más recientes en el campo. La combinación de teoría, estudios de caso y proyectos prácticos está diseñada para equipar a los estudiantes con los conocimientos y habilidades necesarios para contribuir a un futuro energético más limpio y sostenible.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a las tecnologías de combustión y su importancia en la transición energética
 - 1.1. Situación energética global
 - 1.2. Impacto ambiental de la combustión tradicional
 - 1.3. Legislación y normativas ambientales
 - 1.4. Modelo energético sostenible
 - 1.5. Eficiencia energética y recuperación de calor. Ciclos termodinámicos. Cogeneración
2. Fundamentos de la combustión limpia: conceptos básicos y tecnologías de combustión avanzada
 - 2.1. Química de la combustión
 - 2.2. Postcombustión, precombustión y oxicomustión
 - 2.3. Combustión en lechos fluidos. Principios y tipos. Aplicaciones
 - 2.4. Gasificación y pirólisis. Principios y tecnologías
 - 2.5. Equipos de limpieza de gases
3. Tecnologías de reducción de emisiones en la combustión: filtros de partículas, catalizadores
 - 3.1. Reducción de emisiones: COx, NOx, SOx
 - 3.2. Partículas y otros contaminantes
4. Combustibles limpios y renovables: biocombustibles, hidrógeno
 - 4.1. Tipos de combustibles: fósiles, biomásicos y alternativos
 - 4.2. Hidrógeno como combustible Tecnologías de combustión de hidrógeno
 - 4.3. Producción de hidrógeno
 - 4.4. Pilas de combustible
 - 4.5. Combustibles sintéticos y biocombustibles. Producción y características
 - 4.6. Aplicaciones y ventajas ambientales
5. Diseño y operación de sistemas de combustión limpia
 - 5.1. Captura y almacenamiento de carbono (CCS)
 - 5.2. Métodos de captura de CO₂:
 - 5.3. Tecnologías de almacenamiento geológico
6. Casos de estudio y ejemplos prácticos de aplicación de tecnologías limpias de combustión

- 6.1. Tendencias futuras en el desarrollo de tecnologías de combustión limpia. Tecnologías emergentes
- 6.2. Investigación y desarrollo en combustión limpia
- 6.3. Integración de Energías Renovables y Combustibles Limpios
- 6.4. Manejo y tratamiento de residuos
- 6.5. Percepción pública de las tecnologías limpias
- 6.6. Políticas de incentivo y apoyo gubernamental

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Situación energética global. Impacto ambiental de la combustión tradicional. Legislación y normativas ambientales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Modelo energético sostenible. Eficiencia energética y recuperación de calor. Ciclos termodinámicos. Cogeneración Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba de repaso del Bloque 1: Introducción a las tecnologías de la combustión Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de repaso del BLOQUE 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
3	Química de la combustión. Postcombustión, precombustión y oxidación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Combustión en lechos fluidos. Principios y tipos. Aplicaciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Combustión en lechos fluidos. Principios y tipos. Aplicaciones. Gasificación y pirólisis. Principios y tecnologías Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Gasificación y pirólisis. Principios y tecnologías Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Equipos de limpieza de gases Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba de repaso del Bloque 2: Fundamentos de la combustión limpia Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de repaso del BLOQUE 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

8	Reducción de emisiones: COx, NOx, SOx. Partículas y otros contaminantes Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba de repaso del Bloque 3: Tecnologías de reducción de emisiones Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de repaso del BLOQUE 3 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
9	Tipos de combustibles: fósiles, biomásicos y alternativos. Hidrógeno como combustible Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Producción de hidrógeno. Pilas de combustible Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Combustibles sintéticos y biocombustibles. Producción y características. Aplicaciones y ventajas ambientales Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba de repaso del Bloque 4: Combustibles limpios y renovables Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de repaso del BLOQUE 4 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
12	Captura y almacenamiento de carbono (CCS). Métodos de captura de CO₂ Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tecnologías de almacenamiento geológico Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba de repaso del Bloque 5: Diseño y operación de sistemas de combustión limpia Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Casos de estudio y ejemplos prácticos de aplicación de tecnologías limpias de combustión Duración: 00:45 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba de repaso del BLOQUE 5 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
14		Casos de estudio y ejemplos prácticos de aplicación de tecnologías limpias de combustión Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Presentaciones orales ACTIVIDAD OBLIGATORIA PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00
15				

16				
17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Prueba de repaso del BLOQUE 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:10	10%	3 / 10	CB10 CG1 CG5 CT1 CT8 CT9 CT10
7	Prueba de repaso del BLOQUE 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	3 / 10	CB9 CG1 CG5 CG8 CT8 CT11
8	Prueba de repaso del BLOQUE 3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:10	5%	3 / 10	CG1 CG2 CG5 CG8 CT3 CT8 CT10
11	Prueba de repaso del BLOQUE 4	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	15%	3 / 10	CG1 CG2 CG5 CG8 CT1 CT3 CT8 CT10 CE3 CE7
13	Prueba de repaso del BLOQUE 5	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	15%	3 / 10	CG1 CG5 CT1 CT3 CT5 CT8 CT11 CE7

14	Presentaciones orales ACTIVIDAD OBLIGATORIA	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	03:00	35%	5 / 10	CB9 CB10 CG1 CG2 CT5 CT7 CT9 CT11 CT12
----	--	---	------------	-------	-----	--------	--

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB9 CB10 CG1 CG2 CG5 CG8 CT1 CT3 CT5 CT7 CT8 CT9 CT10 CT11 CT12 CE3 CE7

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB9 CB10 CG1 CG2 CG5 CG8 CT1 CT3 CT5 CT7 CT8 CT9 CT10 CT11 CT12 CE3 CE7

6.2. Criterios de evaluación

La evaluación progresiva consiste en cinco pruebas escritas de repaso, con un 65% de peso sobre la nota, y la presentación y defensa de un caso de estudio o ejemplo práctico de aplicación de tecnologías limpias de combustión, con un peso del 35%.

Los criterios de evaluación de las presentaciones se aplican sobre los siguientes apartados de la actividad realizada:

1. Tema elegido
2. Originalidad del tema
3. Presentación audiovisual
4. Defensa del trabajo presentado
5. Contestación a preguntas

La evaluación global y la extraordinaria consistirán en un examen final sobre los contenidos de toda la asignatura.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Apuntes preparados al efecto	Bibliografía	Presentaciones usadas en clase
BP Outlook 2019	Bibliografía	
Cambio climático: Mitigación	Bibliografía	Ministerio de Agricultura, Madrid 2015
El futuro del carbón en la política energética española	Bibliografía	fundación para estudios sobre la energía, Madrid, 2008
Gas no convencional en España, una oportunidad de futuro	Bibliografía	Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, Madrid, 2013

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura está diseñada para la evaluación progresiva, desarrollándose en el aula numerosas actividades de aplicación de los contenidos del programa. A lo largo del curso se realizarán trabajos colaborativos, ejercicios, cuestionarios en Moodle, pruebas de aplicación y evaluación. No se recomienda la Evaluación global debido al carácter técnico y al enfoque práctico de la asignatura.

La asignatura se relaciona con el ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), con el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), con el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructuras) y con el ODS 13 (Acción por el clima)